

Wizard's school

by: wizard

ณ โรงเรียนพ่อมด มีการสอบเวทมนตร์ทุกวัน (นับเป็นวันที่ 0 ถึงวันที่ $N - 1$) โดยเกณฑ์การสอบตกหรือผ่านนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของอาจารย์ wizard ล้วนๆ พ่อมดฝึกหัดจึงใช้เวทมนตร์อ่านความคิดอาจารย์ว่าอาจารย์ wizard จะใช้เกณฑ์ วันแรกที่เริ่มนับ วันสุดท้ายที่นับ และเกณฑ์คะแนนใดๆ แต่เนื่องจากพลังของ wizard แกร่งกล้าเกินจึงทำให้พ่อมดฝึกหัดไม่สามารถอ่านความคิดได้อย่างละเอียดแต่ได้มาทั้งหมด Q ความเป็นไปได้ของเกณฑ์การสอบตกหรือผ่าน พ่อมดฝึกหัดจึงได้มาขอคุณให้ช่วยคำนวณว่าสำหรับทุกๆความเป็นไปได้นั้นเขาจะสอบตกกี่รอบในเกณฑ์การสอบตกหรือผ่านนั้นๆ

Note: การจะสอบผ่านหมายถึงว่าคะแนนในวันนั้นๆ มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์คะแนน และนับในช่วง $[L, R]$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกจำนวนเต็ม N, Q แทนจำนวนวันสอบและจำนวนคำถาม

บรรทัดต่อมาจำนวนเต็มทั้งหมด N ตัวแทนคะแนนของการสอบในวันที่ที่ i ซึ่งมีค่า S_i ($0 \leq i < N$)

Q บรรทัดต่อมาจำนวนเต็ม L, R, X แทนวันแรกที่นับ วันสุดท้ายที่นับ เกณฑ์คะแนน ตามลำดับ เป็นเกณฑ์ที่ j ($0 \leq j < Q$)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัดแสดงจำนวนเต็ม 1 ตัว แทนจำนวนครั้งที่สอบตกถ้ายึดตามเกณฑ์ที่ j

ขอบเขต

- $1 \leq N, Q \leq 500\,000$
- $0 \leq S_i \leq 100$ ($0 \leq i < N$)
- $0 \leq X_j \leq 100$ ($0 \leq j < Q$)
- $0 \leq L_j \leq R_j < N$ ($0 \leq j < Q$)

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N, Q \leq 1000$
2. (20 คะแนน) คะแนนในแต่ละวันไม่ลดลง (หรือคะแนนในแต่ละวันดีขึ้นหรือเท่าเดิม)
3. (20 คะแนน) ทุกคำถามมีช่วง $[L, R]$ เหมือนกัน
4. (40 คะแนน) ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม (ต้องผ่านทุกปัญหาย่อย)

ตัวอย่าง

Input

```
4 2
1 2 3 4
0 3 1
0 3 4
```

Output

```
0
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

เงื่อนไขที่ 1: $1, 2, 3, 4 \geq 1$ สอบผ่านทุกรอบ
เงื่อนไขที่ 2: $4 \geq 4$ แต่ $1, 2, 3 < 4$ สอบผ่าน 1 รอบ ตก 3 รอบ

ขีดจำกัด

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

หมายเหตุ

- ชุดทดสอบถูกมัดรวมเป็นกลุ่มต้องถูกทั้งหมดในชุดทดสอบถึงจะได้คะแนนในชุดทดสอบนั้น
- หากใช้ cin, cout ในการรับและส่งข้อมูลแนะนำให้ใช้ scanf, printf หรือใส่ Fast I/O
- [คำอธิบายเพิ่มเติม](#)

wizardschool © 2025 by [Gan S.](#) is licensed under [CC BY 4.0](#)